



UNIVERSIDADE DO MINHO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Trabalho Prático - Fase I

Grupo 10

<https://github.com/LEI-DSS2526/GrupoTP-10>

19 de outubro 2025



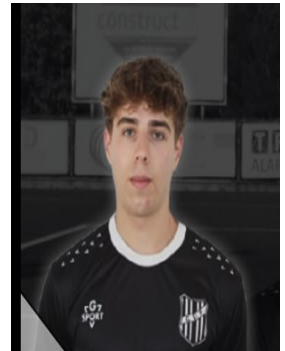
David Alves
a107324



Guilherme Marques
a106805



Luís Maciel
a106896



Pedro Pereira
a107332

1. Modelo de Domínio

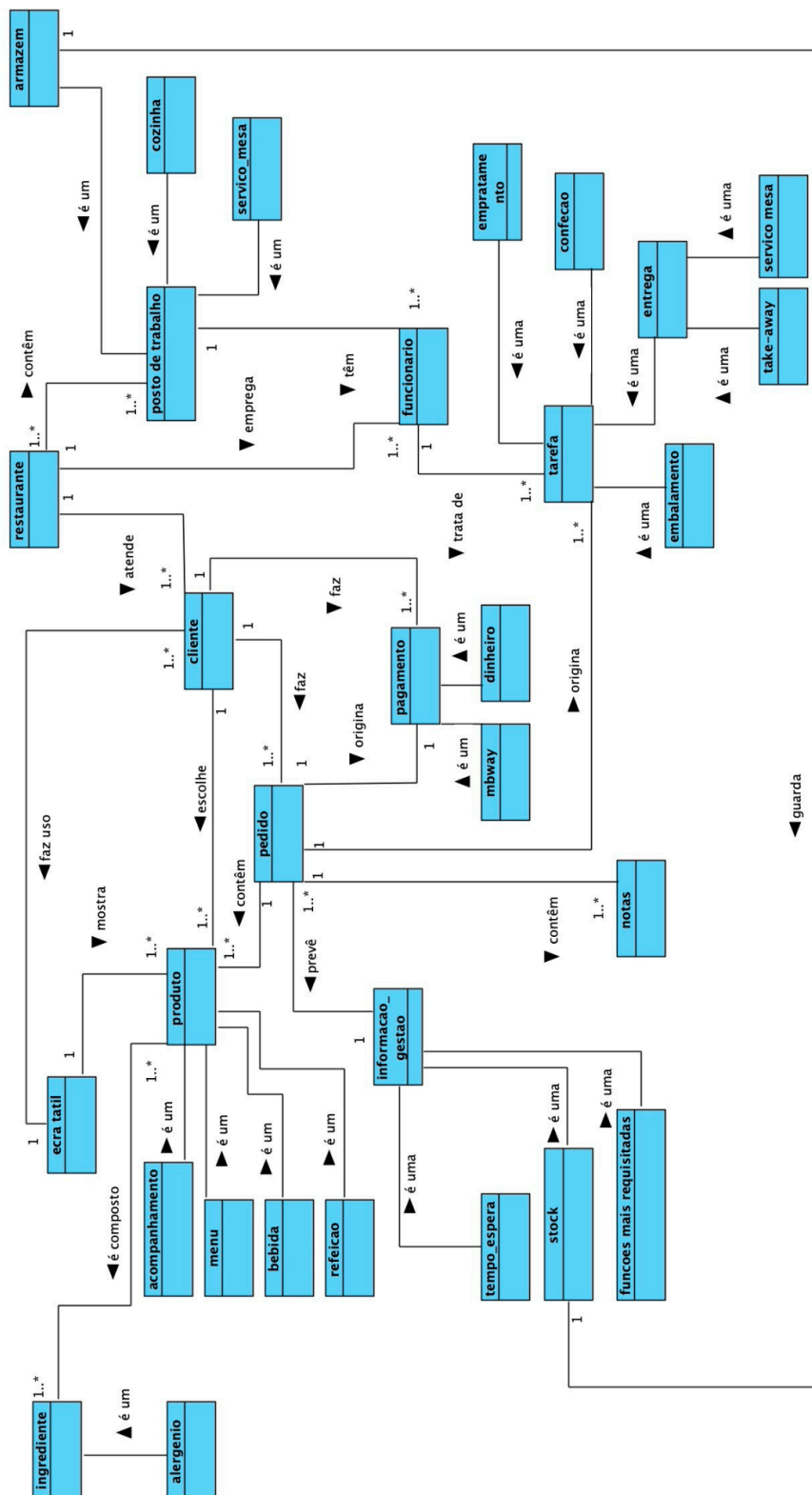


Figura 1: Modelo de Domínio.

1.1. Restrições nas Relações

A linguagem de modelação UML não suporta a definição de restrições condicionais nas associações. Isto significa que não é possível declarar, por exemplo, que uma relação entre os objetos A e B está dependente de uma condição, como a existência de uma ligação entre A e um terceiro objeto C. Esta secção tem como finalidade assinalar, no modelo de domínio desenvolvido, os locais onde tais condições se verificam.

Entidade	Relação	Entidade	Condição necessária
Restaurante	atende	Cliente	O restaurante deve estar operativo e registado.
Cliente	faz uso	Ecrã Tátil	O ecrã tátil deve estar operacional, livre e associado a um restaurante ativo.
Ecrã Tátil	mostra	Produto	O ecrã deve estar operacional e associado a um restaurante ativo.
Cliente	escolhe	Produto	O cliente deve ter selecionado previamente um ou mais produtos através de um ecrã tátil ativo.
Produto	é composto	Ingrediente	Cada produto deve ter pelo menos um ingrediente associado; esses ingredientes devem estar registados no sistema e, quando exigível, disponíveis no armazém.
Pedido	origina	Pagamento	O pedido deve estar confirmado e possuir um valor total calculado antes da criação do pagamento.

Cliente	faz	Pagamento	O cliente deve ter um pedido associado e escolher um método de pagamento válido (ex.: MBWay, dinheiro).
Pedido	contêm	Produto	O pedido deve conter pelo menos um produto válido e disponível no restaurante.
Pedido	prevê	Informação Gestão	O pedido deve estar concluído ou pago para que os dados sejam registados na informação de gestão.
Pedido	contêm	Notas	As notas só podem existir se forem adicionadas pelo cliente durante a criação do pedido.
Pedido	contêm	Notas	As notas só podem existir se forem adicionadas pelo cliente durante a criação do pedido.
Pedido	origina	Tarefa	O pedido deve estar confirmado e conter pelo menos um produto que necessite de processamento.
Restaurante	contêm	Posto de Trabalho	O posto de trabalho só existe se estiver atribuído ao restaurante; o posto deve estar configurado (ex.: cozinha, armazém, serviço mesa) para receber tarefas.

Armazém	guarda	Stock	O armazém deve estar associado a um restaurante e registrar quantidades por ingrediente.
Restaurante	emprega	Funcionário	O funcionário deve estar registado e alocado ao restaurante para ser considerado empregado desse restaurante.
Posto de trabalho	têm	Funcionário	O posto de trabalho deve estar ativo e o funcionário alocado deve estar em turno.
Funcionário	trata de	Tarefa	O funcionário deve possuir as competências necessárias e estar disponível para executar a tarefa associada.

Tabela 1: Restrições nas relações do modelo de domínio.

2. Casos de Uso

2.1. Diagramas de Casos de Uso

A identificação de casos de uso foi feita com base nos cenários fornecidos na blackboard resultando no modelo de casos de uso representado abaixo num só diagrama.

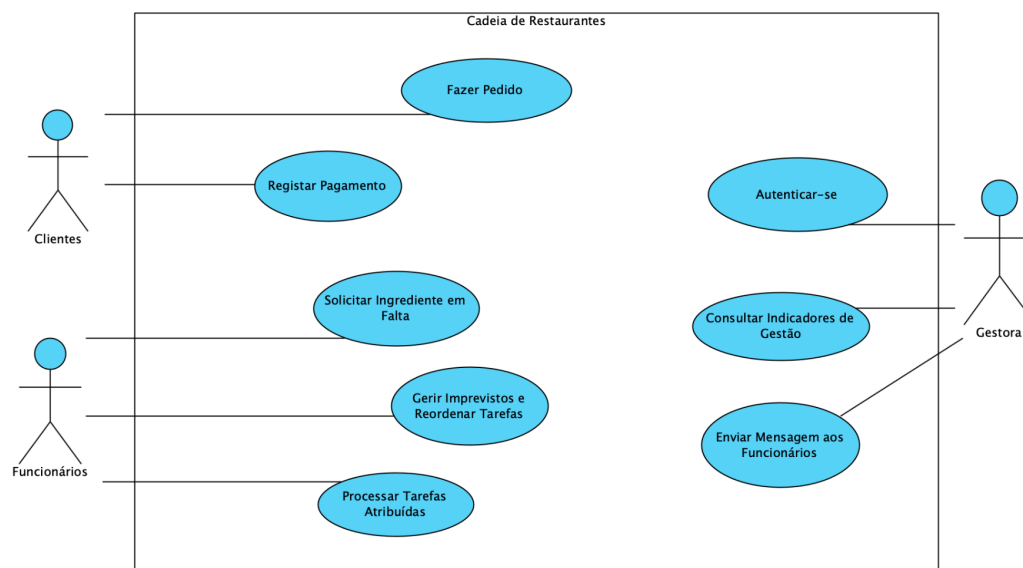


Figura 2: Diagrama de casos de uso.

2.2. Descrição dos Casos de Uso

Seguem-se abaixo, as descrições dos casos de uso do modelo anteriormente apresentado.

Caso de uso 1	Fazer Pedido
Descrição	O cliente cria o seu pedido através do ecrã tátil, selecionando produtos e personalizações.
Cenários	Cenário 1 (Marco), Cenário 2 (Joana)
Pré-condição	O sistema e o ecrã tátil estão disponíveis
Pós-condição	Pedido registado e pronto para pagamento.

Fluxo normal	1. O cliente inicia o pedido. 2. Seleciona menu ou item individual. 3. Sistema valida a disponibilidade dos produtos 4. Personaliza ingredientes e opções de confeção. 5. Adiciona acompanhamentos e bebidas. 6. Escolhe consumo no local ou take-away. 7. Sistema apresenta o resumo do pedido e o valor total a pagar. 8. Sistema informa os métodos de pagamentos disponíveis
Fluxo alternativo 1	[Personalização inválida] (passo 4) 4.1 O cliente tenta escolher uma combinação de ingredientes incompatível. 4.2 O sistema informa o erro e impede a seleção. 4.3 Regressa a 4.
Fluxo alternativo 2	[Cliente cancela o pedido] (passo 7) 7.1 Antes de confirmar o pedido, o cliente opta por cancelar. 7.2 O sistema descarta o pedido e regressa ao ecrã inicial.
Fluxo de exceção 1	[Produto indisponível] (passo 3) 3.1 Um item selecionado não está em stock. 3.2 O sistema indica “Indisponível” e sugere alternativa equivalente (se disponível).

	3.3 Regressa a 2.
--	--------------------------

Caso de uso 2	Efetuar Pagamento (inclui confirmação do pedido)
Descrição	O cliente paga o pedido, o sistema valida o pagamento e confirma a encomenda.
Cenários	Cenário 1 (MB Way), Cenário 2 (Dinheiro)
Pré-condição	Pedido criado e valor calculado.
Pós-condição	Pagamento registado, número de pedido e tempo estimado apresentados.
Fluxo normal	1. O cliente escolhe o método de pagamento. 2. O sistema apresenta instruções (QR Code, talão, etc.). 3. O cliente realiza o pagamento. 4. O sistema valida a transação. 5. O sistema gera a fatura e exibe número do pedido e tempo estimado.
Fluxo	[Cliente muda o método de pagamento] (passo 1)

alternativo 1	1.1 Durante a seleção do método de pagamento, o cliente muda de ideia. 1.2 O sistema regressa à lista de opções, mantendo o pedido atual. 1.3 Regressa a 1.
Fluxo alternativo 2	[Pedido pago parcialmente] (passo 3) 3.1 O cliente efetua apenas um pagamento parcial. 3.2 O sistema informa o valor restante e permite completar o pagamento com outro método (ex: MB Way + dinheiro). 3.3 Após o total pago, regressa a 4.
Fluxo de exceção 1	[Pagamento falhou] (passo 4) 4.1 Ocorre erro no processamento do pagamento. 4.2 O sistema notifica o cliente e apresenta opções para repetir o pagamento ou escolher outro método. 4.3 Se o pagamento não for concluído, o sistema cancela o pedido.
Fluxo de exceção 2	[Falha na emissão da fatura] (passo 5) 5.1 O sistema não consegue emitir a fatura automaticamente. 5.2 O sistema guarda o registo do pagamento. 5.3 O sistema notifica o funcionário da caixa para gerar a fatura manualmente.
Fluxo de exceção 3	[Erro durante pagamento parcial] (passo 3.2) 3.2.1 Ocorre falha na tentativa de pagamento complementar. 3.2.2 O sistema aborta a operação e informa o cliente. 3.2.3 O cliente pode tentar novamente ou cancelar o pedido.

Caso de uso 3	Consultar Pedidos Atribuídos
Descrição	O funcionário visualiza os pedidos pendentes e respetivos detalhes no display do seu posto de trabalho.
Cenários	Cenário 3 (Ricardo)
Pré-condição	Funcionário autenticado e posto funcional.
Pós-condição	Pedidos carregados com respetivas instruções, notas e tempos estimados.
Fluxo normal	1. O funcionário acede ao display do posto de trabalho. 2. O sistema valida o utilizador autenticado e o posto ativo. 3. O sistema carrega e apresenta a lista de pedidos atribuídos ao posto. 4. Para cada pedido, o sistema exibe ingredientes, notas e tempos estimados. 5. O funcionário pode seleccionar um pedido para consulta detalhada. 6. O sistema apresenta as informações completas do pedido seleccionado, incluindo estado atual e prioridade.

Fluxo alternativo 1	Fluxo alternativo 1 [Pedido prioritário] (passo 3) 3.1 O sistema deteta pedidos urgentes (ex: atrasos de outros postos). 3.2 O sistema destaca visualmente esses pedidos no display. 3.3 O funcionário é notificado da prioridade. 3.4 Regressa a 4.
Fluxo de exceção 1	Fluxo de exceção 1 – [Falha de rede] (passo 3) 3.1 O sistema não consegue atualizar a lista de pedidos devido a falha de rede. 3.2 O sistema mantém a última versão carregada. 3.3 O sistema alerta o funcionário da indisponibilidade temporária. 3.4 Quando a ligação é restabelecida, o sistema atualiza automaticamente a lista. 3.5 Regressa a 3.

Caso de uso 4	Reordenar Pedidos / Indicar Atraso
Descrição	O funcionário ajusta a sequência dos pedidos ou adia um pedido devido a imprevistos.
Cenários	Cenário 3 (Ricardo)
Pré-condição	Pedido atribuído ao posto e visível no display

Pós-condição	Nova ordem refletida nos restantes postos e tempos de confeção atualizados.
Fluxo normal	1. O funcionário seleciona um pedido no display. 2. O funcionário indica atraso ou prioridade diferente para o pedido. 3. O sistema recalcula os tempos estimados de confeção e entrega. 4. O sistema atualiza a fila de confeção local e as dos postos afetados. 5. O cliente é notificado da nova estimativa de tempo.
Fluxo alternativo 1	[Pedido adiado manualmente] (passo 2) 2.1 O funcionário decide reordenar pedidos por conveniência (sem motivo técnico). 2.2 O sistema aplica a nova ordem. 2.3 Regressa a 3.
Fluxo de exceção 1	[Pedido já em execução] (passo 1) 1.1 O funcionário tenta reordenar um pedido que já está em execução. 1.2 O sistema bloqueia a alteração e apresenta aviso ao utilizador.
Fluxo	[Erro de sincronização] (passo 4)

de exceção 2	4.1 O sistema não consegue comunicar a nova ordem aos restantes postos. 4.2 O sistema tenta reenviar automaticamente os dados. 4.3 Caso o erro persista, o sistema alerta o gestor de turno.
---------------------	---

Caso de uso 5	Solicitar Ingrediente em Falta
Descrição	O funcionário solicita a reposição de um ingrediente em falta no armazém.
Cenários	Cenário 3 (Ricardo)
Pré-condição	Ingrediente necessário não está disponível na bancada (identificado durante a confeção de um pedido).
Pós-condição	Pedido de reposição registado e enviado ao armazém.
Fluxo normal	1. O funcionário identifica a falta de um ingrediente. 2. O funcionário seleciona o ingrediente em falta no sistema (através do display). 3. O sistema envia automaticamente uma notificação ao armazém.

	4. O armazém confirma o envio do ingrediente. 5. O sistema atualiza o estado do ingrediente para “Reposição em curso”.
Fluxo alternativo 1	[Ingrediente substituível] (passo 1) 1.1 O funcionário opta por substituir o ingrediente por outro disponível (se permitido para o pedido). 1.2 O sistema atualiza a composição do pedido e recalcula o tempo estimado. 1.3 Regressa ao passo 4.
Fluxo de exceção 1	[Ingrediente fora de stock] (passo 3) 3.1 O sistema informa que o ingrediente está totalmente fora de stock. 3.2 O sistema alerta o gestor de stock para registar reposição manual. 3.3 O funcionário é notificado e o pedido permanece em espera.

Caso de uso 6	Autenticar-se
Descrição	Gestor acede à aplicação de gestão com credenciais válidas.
Cenários	Cenário 4 (Marta)

Pré-condição	Conta de utilizador registada.
Pós-condição	Sessão iniciada com permissões adequadas ao perfil do gestor.
Fluxo normal	1. O gestor abre a aplicação de gestão. 2. O sistema apresenta o ecrã de autenticação. 3. O gestor insere o nome de utilizador e palavra-passe. 4. O sistema valida as credenciais introduzidas. 5. O sistema verifica o perfil do utilizador e aplica as permissões correspondentes. 6. O gestor acede ao painel principal.
Fluxo alternativo 1	[Palavra-passe esquecida] (passo 3) 3.1 O gestor seleciona a opção “Esqueci-me da palavra-passe”. 3.2 O sistema solicita o e-mail associado à conta. 3.3 O sistema envia um e-mail com instruções de redefinição de palavra-passe. 3.4 O gestor redefine a palavra-passe e regressa ao passo 3 do fluxo normal.
Fluxo de exceção 1	[Credenciais inválidas] (passo 4) 4.1 O sistema deteta que as credenciais são inválidas. 4.2 O sistema apresenta mensagem de erro e solicita nova

	tentativa. 4.3 Após três tentativas falhadas, o sistema bloqueia temporariamente a conta.
--	---

Caso de uso 7	Consultar Indicadores de Gestão
Descrição	O gestor visualiza métricas operacionais (como faturação e tempo médio de atendimento) de um ou mais restaurantes.
Cenários	Cenário 4 (Marta)
Pré-condição	Sessão autenticada.
Pós-condição	Indicadores apresentados conforme os filtros selecionados.
Fluxo normal	1. O gestor acede ao painel principal. 2. O sistema apresenta o menu de opções. 3. O gestor seleciona “Consultar Indicadores”. 4. O sistema apresenta filtros disponíveis (restaurante, período, tipo de refeição). 5. O gestor seleciona o restaurante e o período desejado.

	6. O sistema calcula e apresenta os dados em formato gráfico e resumo numérico. 7. O gestor pode exportar ou imprimir os dados apresentados.
Fluxo alternativo 1	[Filtros personalizados] (passo 5) 5.1 O gestor aplica filtros adicionais (ex: por turno, funcionário ou tipo de refeição). 5.2 O sistema recalcula e atualiza os gráficos conforme os novos critérios. 5.3 O sistema mantém a opção de exportar os novos resultados. 5.4 Retoma o fluxo normal no passo 7.
Fluxo de exceção 1	Fluxo de exceção 1 – [Falha de ligação à base de dados] (passo 6) 6.1 O sistema não consegue aceder aos dados devido a falha na base de dados. 6.2 O sistema apresenta uma mensagem de aviso e sugere tentar novamente. 6.3 Se a falha persistir, o sistema notifica o suporte técnico.

Caso de uso 8	Enviar Mensagem aos Funcionários
Descrição	O gestor envia uma mensagem global aos funcionários, visível nos displays dos postos de trabalho.

Cenários	Cenário 4 (Marta)
Pré-condição	Sessão autenticada (UC6) e rede interna operacional.
Pós-condição	Mensagem distribuída e exibida nos displays dos funcionários.
Fluxo normal	1. O gestor acede ao painel principal. 2. O gestor seleciona a opção “Enviar Mensagem”. 3. O sistema apresenta o ecrã de envio de mensagens. 4. O gestor escreve o conteúdo da mensagem. 5. O gestor seleciona o(s) restaurante(s) de destino. 6. O sistema envia a mensagem para os displays dos postos selecionados. 7. O sistema confirma o envio e apresenta um resumo das entregas.
Fluxo alternativo 1	[Mensagem agendada] (passo 6) 6.1 O gestor opta por agendar o envio da mensagem para uma data/hora específica. 6.2 O sistema grava o agendamento e confirma a operação. 6.3 O sistema envia a mensagem automaticamente na hora definida.

	6.4 Após o envio, o gestor pode consultar o histórico de mensagens.
Fluxo de exceção 1	[Falha de entrega] (passo 6) 6.1 Um ou mais displays não recebem a mensagem. 6.2 O sistema regista o erro e tenta reenviar automaticamente. 6.3 Caso o erro persista, o sistema alerta o gestor e indica os dispositivos afetados.

3. Mudanças relativas à parte 1

A transição da fase de análise para a implementação exigiu ajustes naturais ao modelo inicial, mas foi sobretudo guiada pelo feedback recebido na avaliação da primeira entrega. As alterações apresentadas nesta secção visam não só acomodar os requisitos técnicos de persistência (SQL) e lógica Java, mas principalmente corrigir as lacunas conceptuais identificadas pelo docente, nomeadamente na representação do 'Menu', na definição de 'Stock' e na classificação correta dos fluxos dos Casos de Uso.

3.1. Modelo de domínio alterado

O Modelo de Domínio sofreu uma reestruturação significativa para responder às críticas apontadas e alinhar-se com a arquitetura de dados implementada:

1. **Conceito de Menu:** Em resposta à observação sobre a 'falta de noção de menu', o modelo passa a contemplar explicitamente o Menu como uma agregação de produtos e ingredientes. Na implementação, isto traduz-se na relação entre tabelas onde um menu é composto por uma receita definida (verificado em MenuDAO e GestProdutosFacade), permitindo ao sistema tratar menus compostos e não apenas itens isolados.

2. **Gestão de Stock:** A entidade 'Stock', anteriormente criticada por estar 'solta', deixou de ser uma entidade isolada. Passou a representar o atributo de estado dos recursos do restaurante. No código, o stock é agora gerido internamente pela classe Restaurante através de um mapeamento (Map<String, Integer>), que reflete a quantidade exata de cada produto existente num dado momento, corrigindo a falha conceptual anterior.
3. **Tarefas e Postos:** A relação 'Tarefa-Posto-Funcionário' foi refinada. As tarefas deixaram de ser instâncias demasiado específicas para se tornarem instruções genéricas (ex: 'Preparar Item') associadas a um Posto de Trabalho (ex: 'COZINHA') e não a uma pessoa. O funcionário está alocado a um posto e executa as tarefas pendentes desse posto, clarificando a relação hierárquica sugerida no feedback.

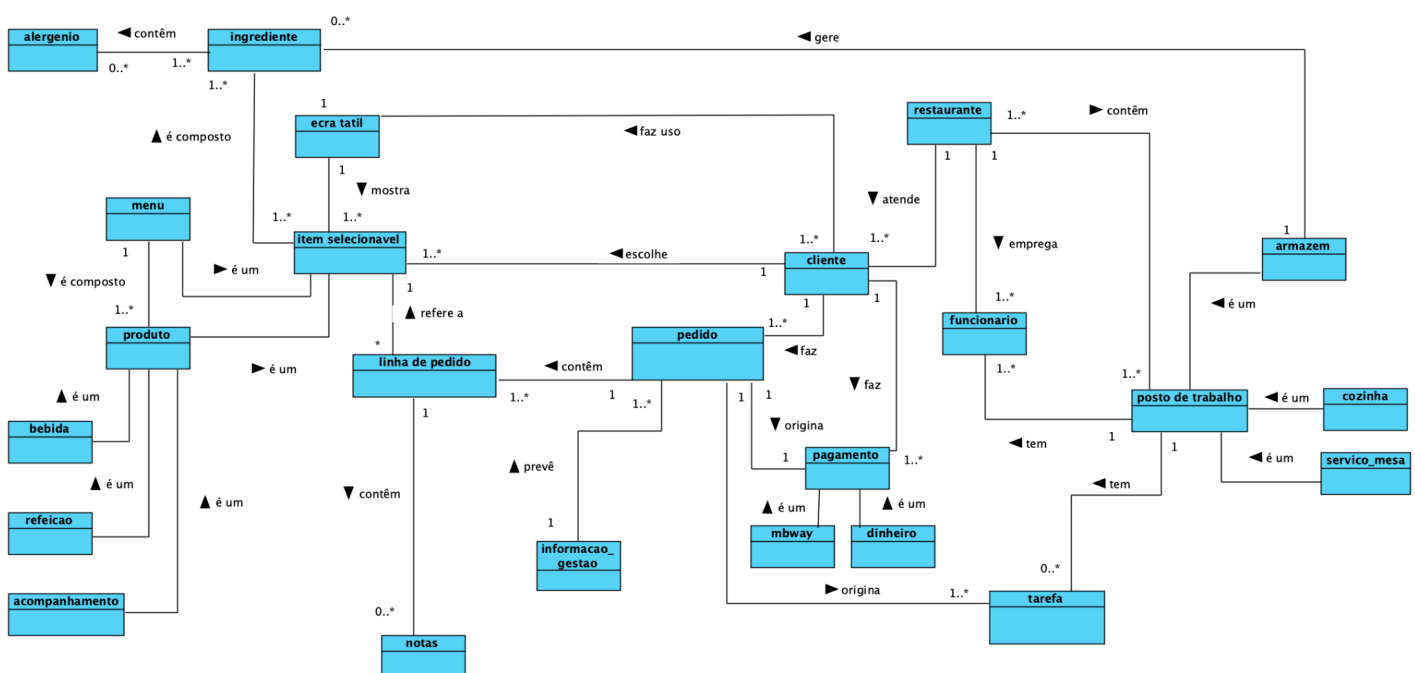


Figura 3: Modelo de domínio alterado.

3.2. Use cases alterados

A especificação dos Casos de Uso foi revista com especial atenção à correção técnica dos fluxos e à delimitação das fronteiras do sistema, conforme sugerido na avaliação:

1. **Clarificação de Fluxos (UC 'Fazer Pedido' e UC4):** Foram corrigidas as classificações incorretas entre fluxos alternativos e fluxos de exceção. Situações que representam caminhos válidos de negócio (embora não sejam o padrão) são agora tratadas como alternativas, enquanto erros de sistema ou falhas impeditivas são tratadas como exceções.
2. **Delimitação do Pagamento (UC 'Efetuar Pagamento'):** O âmbito deste caso de uso foi ajustado. Reconhecendo que a transação financeira propriamente dita é externa ao sistema, a implementação foca-se agora no registo do pagamento e na seleção do método (DINHEIRO, MBWAY, CARTAO). O sistema não processa a transferência bancária, apenas valida que o pagamento foi registado para permitir o avanço do pedido para a cozinha.

Caso de uso 1 — Fazer Pedido	
Descrição	O cliente cria o seu pedido através do ecrã tátil, selecionando produtos e personalizações.
Cenários	Cenário 1 (Marco), Cenário 2 (Joana)
Pré-condição	O sistema e o ecrã tátil estão disponíveis.
Pós-condição	Pedido registado e pronto para pagamento.

Fluxo normal	1. O cliente inicia o pedido. 2. Seleciona menu e/ou produtos individuais. 3. Sistema valida a disponibilidade consultando o stock. 4. Personaliza ingredientes e opções de confeção. 5. O cliente adiciona notas ao pedido, se desejar. 6. Sistema confirma a seleção e apresenta resumo do pedido. 7. Cliente escolhe o modo de entrega. 8. O sistema calcula o valor total, regista pedido e apresenta valor final. 9. Sistema informa os métodos de pagamento.
Fluxo alternativo 1 – Personalização inválida (passo 4)	4.1 O cliente tenta escolher uma combinação de ingredientes incompatível. 4.2 O sistema informa o erro e impede a seleção. 4.3 Regressa a 4.
Fluxo de exceção 1 – Produto indisponível (passo 3)	3.1 Um item não está em stock. 3.2 O sistema indica 'Indisponível' e sugere alternativa. 3.3 Regressa a 2.
Fluxo de exceção 2 – Cliente cancela o pedido (passo 8)	8.1 Antes de confirmar, o cliente opta por cancelar.

	8.2 O sistema descarta o pedido e regressa ao ecrã inicial.
--	---

Caso de uso 2 — Registar Pagamento	
Descrição	O cliente paga o pedido, o sistema valida o pagamento e confirma a encomenda.
Cenários	Cenário 1 (MB Way), Cenário 2 (Dinheiro)
Pré-condição	Pedido criado e valor calculado.
Pós-condição	Pagamento registado e número de pedido apresentado.
Fluxo normal	1. O cliente escolhe o método de pagamento. 2. O sistema gera o pedido de transação e comunica com o terminal de pagamento externo. 3. O terminal de pagamento externo processa o pagamento. 4. O terminal de pagamento externo envia a confirmação de sucesso ao sistema. 5. Sistema regista o sucesso do pagamento e atualiza estado do pedido. 6. O sistema gera a fatura e exibe o número do pedido.

Fluxo alternativo 1 – Cliente muda o método de pagamento (passo 1)	1.1 O cliente muda de ideia. 1.2 O sistema regressa às opções mantendo o pedido. 1.3 Regressa a 1.
Fluxo alternativo 2 – Pedido pago parcialmente (passo 3)	3.1 O cliente efetua pagamento parcial. 3.2 O sistema permite completar o valor com outro método. 3.3 Após total pago, regressa a 4.
Fluxo de exceção 1 – Pagamento falhou (passo 4)	4.1 Ocorre erro no processamento. 4.2 Sistema notifica o cliente. 4.3 Sistema cancela o pedido se falhar.
Fluxo de exceção 2 – Falha na emissão da fatura (passo 6)	6.1 O sistema não consegue emitir a fatura. 6.2 Regista o pagamento. 6.3 Notifica funcionário para emissão manual.
Fluxo de exceção 3 - [Erro durante pagamento parcial] (passo 3.2)	3.2.1 Ocorre falha na tentativa de pagamento complementar. 3.2.2 O sistema aborta a operação e informa o cliente. 3.2.3 O cliente pode tentar novamente ou cancelar o pedido.

Caso de uso 3 — Processar Tarefas Atribuídas

Descrição	O funcionário visualiza as tarefas atribuídas ao seu posto de trabalho (confeção ou entrega) e regista a sua conclusão no sistema.
Cenário	Cenário 3 (Ricardo)
Pré-condição	Funcionário autenticado e posto de trabalho está funcional.
Pós-condição	Tarefa marcada como concluída e estado do pedido atualizado (ex: de "Pronto" para "Entregue").
Fluxo normal	1. O funcionário acede ao display do posto de trabalho. 2. O sistema carrega e apresenta a lista de tarefas atribuídas ao posto. 3. Para cada tarefa, o sistema exhibe os recursos necessários (ex: ingredientes ou itens a entregar), notas e tempos estimados. 4. O funcionário pode seleccionar uma tarefa para consulta detalhada. 5. O sistema apresenta as instruções completas da tarefa (se o pedido for Take-Away, indica o balcão de recolha).

	Se for Restaurante, indica o número da mesa ou senha). 6. O funcionário realiza a tarefa física (ex: confeciona ou entrega ao cliente). 7. O funcionário seleciona a opção "Concluir Tarefa" no display. 8. O sistema regista a conclusão da tarefa, atualiza o estado do pedido associado (para "Pronto" ou "Entregue") e remove a tarefa da lista pendente
Fluxo alternativo 1 – Tarefa prioritária (passo 2)	2.1 O sistema elimina tarefas urgentes (ex: atrasos de outros postos). 2.2 O sistema destaca visualmente essas tarefas no display. 2.3 O funcionário é notificado da prioridade. 2.4 Regressa a 3.
Fluxo alternativo 2 – Falha de rede (passo 2)	2.1 O sistema não consegue atualizar a lista de tarefas devido a falha de rede. 2.2 O sistema mantém a última versão carregada. 2.3 O sistema alerta o funcionário da indisponibilidade temporária. 2.4 Quando a ligação é restabelecida, o sistema atualiza automaticamente a lista. 2.5 Regressa a 2.

Caso de uso 4 — Gerir Imprevistos e Reordenar Tarefas

Descrição	O funcionário ajusta a sequência das tarefas ou adia uma tarefa devido a imprevistos.
Cenário	Cenário 3 (Ricardo)
Pré-condição	Tarefa atribuída ao posto de trabalho e visível no display.
Pós-condição	Nova ordem das tarefas refletida nos restantes postos e tempos atualizados.
Fluxo normal	1. O funcionário seleciona uma tarefa no display. 2. O funcionário indica atraso ou prioridade diferente para a tarefa. 3. O sistema recalcula os tempos estimados de confecção e entrega. 4. O sistema atualiza a fila de confecção local e as dos postos afetados. 5. O cliente é notificado da nova estimativa de tempo.
Fluxo alternativo 1 – Tarefa adiada manualmente (passo 2)	2.1 O funcionário decide reordenar tarefas por conveniência (sem motivo técnico). 2.2 O sistema aplica a nova ordem.

	2.3 Regressa a 3.
Fluxo de exceção 1 – Tarefa já em execução (passo 1)	1.1 O funcionário tenta reordenar uma tarefa que já está em execução. 1.2 O sistema bloqueia a alteração e apresenta aviso ao utilizador.
Fluxo de exceção 2 – Erro de sincronização (passo 4)	4.1 O sistema não consegue comunicar a nova ordem aos restantes postos. 4.2 O sistema tenta reenviar automaticamente os dados. 4.3 Caso o erro persista, o sistema alerta o gestor de turno.

Caso de uso 5 — Solicitar Ingrediente em Falta	
Descrição	O funcionário solicita a reposição de um ingrediente em falta no armazém.
Cenário	Cenário 3 (Ricardo)
Pré-condição	Ingrediente necessário não está disponível na bancada (identificado durante a confeção de um pedido).

Pós-condição	Pedido de reposição registado e enviado ao armazém.
Fluxo normal	1. O funcionário identifica a falta de um ingrediente. 2. O funcionário seleciona o ingrediente em falta no sistema (através do display). 3. O sistema verifica o stock do ingrediente no armazém. 4. O sistema envia automaticamente uma notificação ao armazém. 5. O armazém confirma o envio do ingrediente. 6. O sistema atualiza o estado do ingrediente para “Reposição em curso”.
Fluxo alternativo 1 – Ingrediente substituível (passo 1)	1.1 O funcionário substitui por ingrediente alternativo. 1.2 O sistema atualiza o pedido e tempo estimado. 1.3 Retoma o fluxo normal no passo 4.
Fluxo de exceção 1 – Ingrediente fora de stock (passo 3)	3.1 O sistema informa que o ingrediente está totalmente fora de stock. 3.2 O sistema alerta o gestor de stock para registar reposição manual. 3.3 O funcionário é notificado e o pedido permanece em espera.

Caso de uso 6 — Autenticar-se

Descrição	Gestor acede à aplicação de gestão com credenciais válidas.
Cenário	Cenário 4 (Marta)
Pré-condição	Conta de utilizador registada.
Pós-condição	Sessão iniciada com permissões adequadas ao perfil de gestor
Fluxo normal	1. O gestor abre a aplicação. 2. Sistema apresenta o ecrã de login. 3. Gestor insere credenciais. 4. Sistema valida os dados. 5. O sistema verifica o perfil de gestão do utilizador e aplica as permissões correspondentes 6. Gestor acede ao painel principal.
Fluxo alternativo 1 – Palavra-passe esquecida (passo 3)	3.1 O gestor seleciona a opção “Esqueci-me da palavra-passe”. 3.2 O sistema solicita o e-mail associado à conta.

	3.3 O sistema envia um e-mail com instruções de redefinição de palavra-passe. 3.4 O gestor redefine a palavra-passe e regressa ao passo 3 do fluxo normal.
Fluxo de exceção 1 – Credenciais inválidas (passo 4)	4.1 O sistema deteta que as credenciais são inválidas. 4.2 O sistema apresenta mensagem de erro e solicita nova tentativa. 4.3 Após três tentativas falhadas, o sistema bloqueia temporariamente a conta.

Caso de uso 7 — Consultar Indicadores de Gestão	
Descrição	O gestor visualiza métricas operacionais (faturação, tempo médio de atendimento, etc.) de um ou mais restaurantes.
Cenário	Cenário 4 (Marta)
Pré-condição	Sessão autenticada.
Pós-condição	Indicadores exibidos conforme filtros seleccionados.

Fluxo normal	1. O gestor acede ao painel. 2. Sistema mostra menu. 3. Seleciona 'Consultar Indicadores'. 4. Sistema mostra filtros (restaurante, período). 5. Gestor seleciona o restaurante e o período desejado. 6.O sistema calcula e apresenta os dados em formato gráfico e resumo numérico. 7. O gestor pode exportar ou imprimir os dados apresentados.
Fluxo alternativo 1 – Filtros personalizados (passo 5)	5.1 O gestor aplica filtros adicionais (ex: por turno, funcionário ou tipo de refeição). 5.2 O sistema recalcula e atualiza os gráficos conforme os novos critérios. 5.3 O sistema mantém a opção de exportar os novos resultados. 5.4 Retoma o fluxo normal no passo 7.
Fluxo de exceção 1 – Falha de ligação à base de dados (passo 6)	6.1 O sistema não consegue aceder aos dados devido a falha na base de dados. 6.2 O sistema apresenta uma mensagem de aviso e sugere tentar novamente. 6.3 Se a falha persistir, o sistema notifica o suporte técnico.

Caso de uso 8 — Enviar Mensagem aos Funcionários

Descrição	O gestor envia uma mensagem global aos funcionários, visível nos displays.
Cenário	Cenário 4 (Marta)
Pré-condição	Sessão autenticada e rede operacional.
Pós-condição	Mensagem distribuída e exibida nos displays dos funcionários.
Fluxo normal	1. Gestor acede ao painel. 2. Seleciona 'Enviar Mensagem'. 3. Sistema mostra ecrã de envio. 4. O gestor escreve a mensagem. 5. Seleciona o(s) restaurante(s) de destino. 6. O sistema envia a mensagem para os displays dos postos de trabalho selecionados. 7. Mostra resumo das entregas.

Fluxo alternativo 1 – Mensagem agendada (passo 6)	6.1 O gestor opta por agendar o envio da mensagem para uma data/hora específica. 6.2 O sistema grava o agendamento e confirma a operação. 6.3 O sistema envia a mensagem automaticamente na hora definida. 6.4 Após o envio, o gestor pode consultar o histórico de mensagens.
Fluxo de exceção 1 – Falha de entrega (passo 6)	6.1 Um ou mais displays não recebem a mensagem. 6.2 O sistema regista o erro e tenta reenviar automaticamente. 6.3 Caso o erro persista, o sistema alerta o gestor e indica os dispositivos afetados.

4. Diagramas com a Descrição da Solução

Nesta seção apresenta-se a estrutura estática da solução de software. A arquitetura segue uma separação rigorosa entre a interface, a lógica de negócio e o acesso a dados, garantindo modularidade e facilidade de manutenção.

4.1 Diagrama de Classes

Este diagrama foca-se na Lógica de Negócio (Layer LN) e nas entidades principais do sistema. O elemento central é a classe `RestaurantesLNFacade`, que aplica o padrão *Facade* para disponibilizar uma interface unificada (`IRestaurantesLN`) à camada de apresentação. Destaca-se a organização em subsistemas lógicos, onde

classes DAO (PedidoDAO, RestauranteDAO), isolando assim a lógica de negócio da infraestrutura de armazenamento.

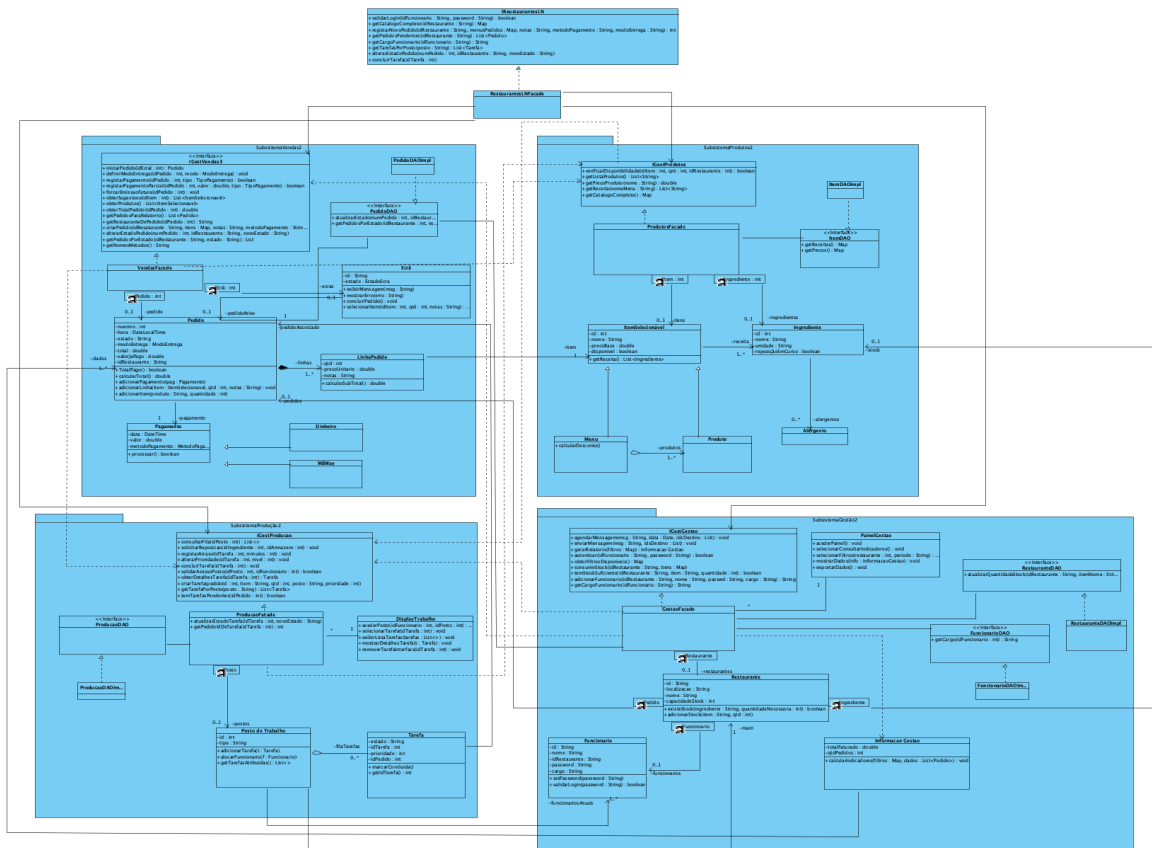


Figura 5: Diagrama de classes com DAO.

5. Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência seguintes ilustram o comportamento dinâmico do sistema para os casos de uso mais críticos, demonstrando a interação entre as camadas UI, LN e DL ao longo do tempo.

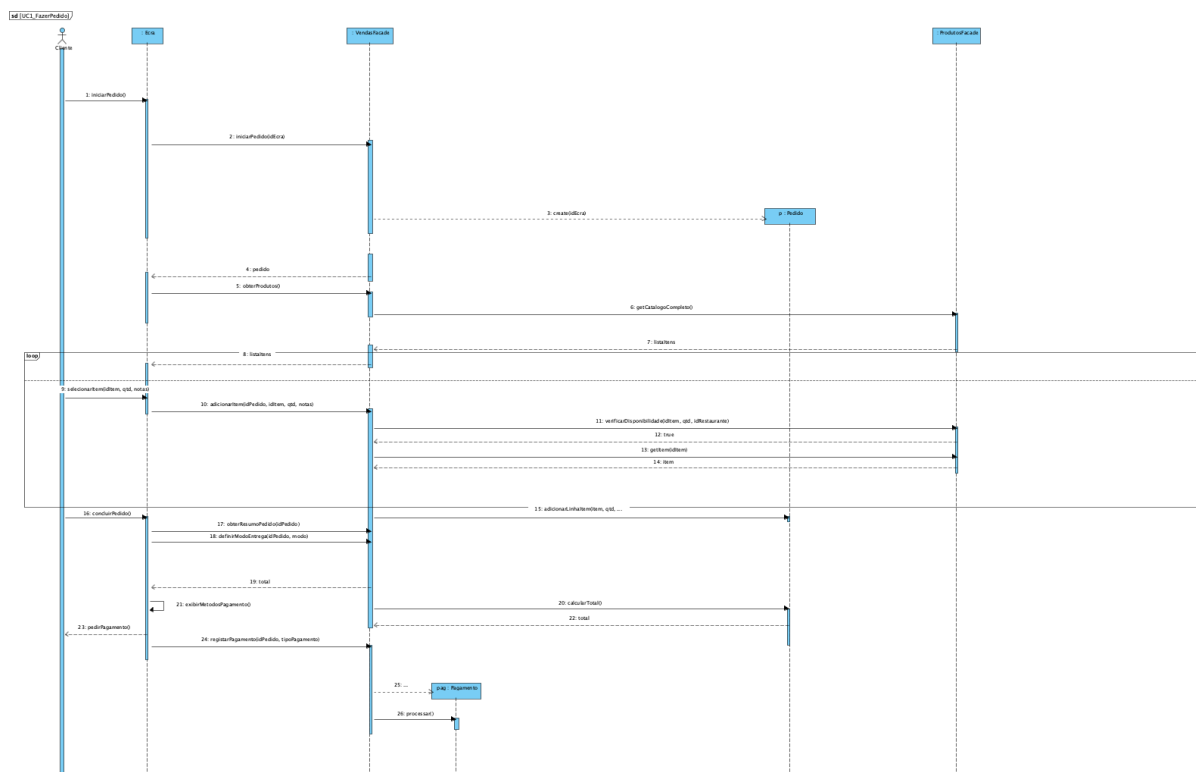


Figura 6: Diagrama de sequência - fazer pedido.

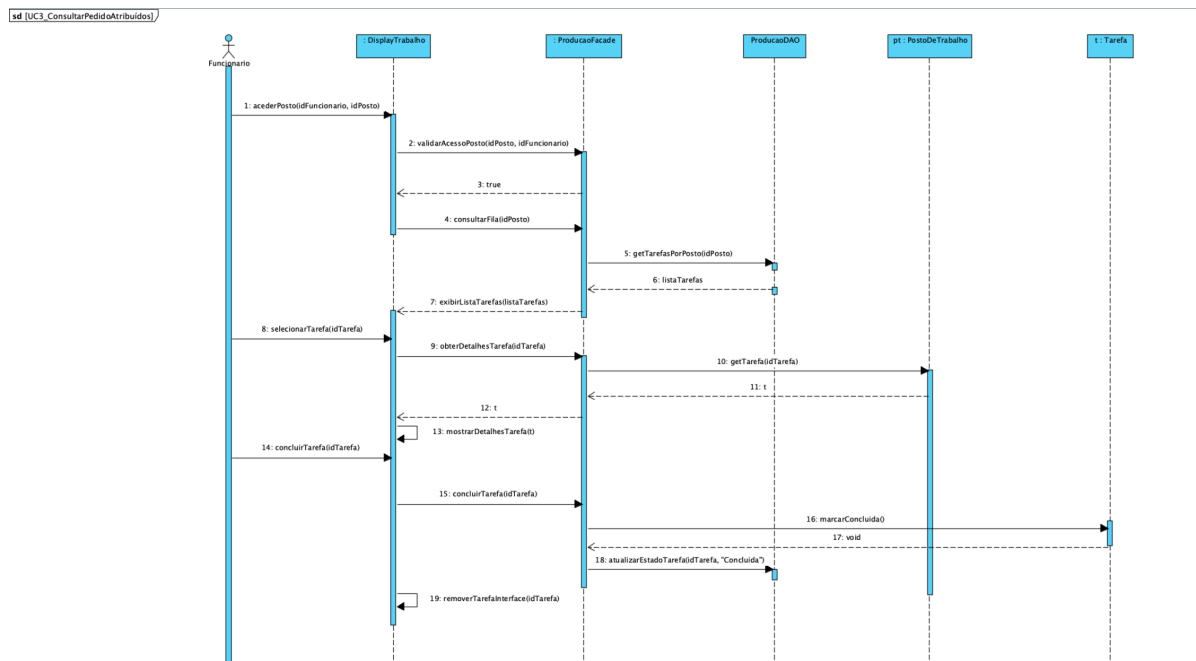


Figura 7: Diagrama de sequência - consultar pedido atribuído.

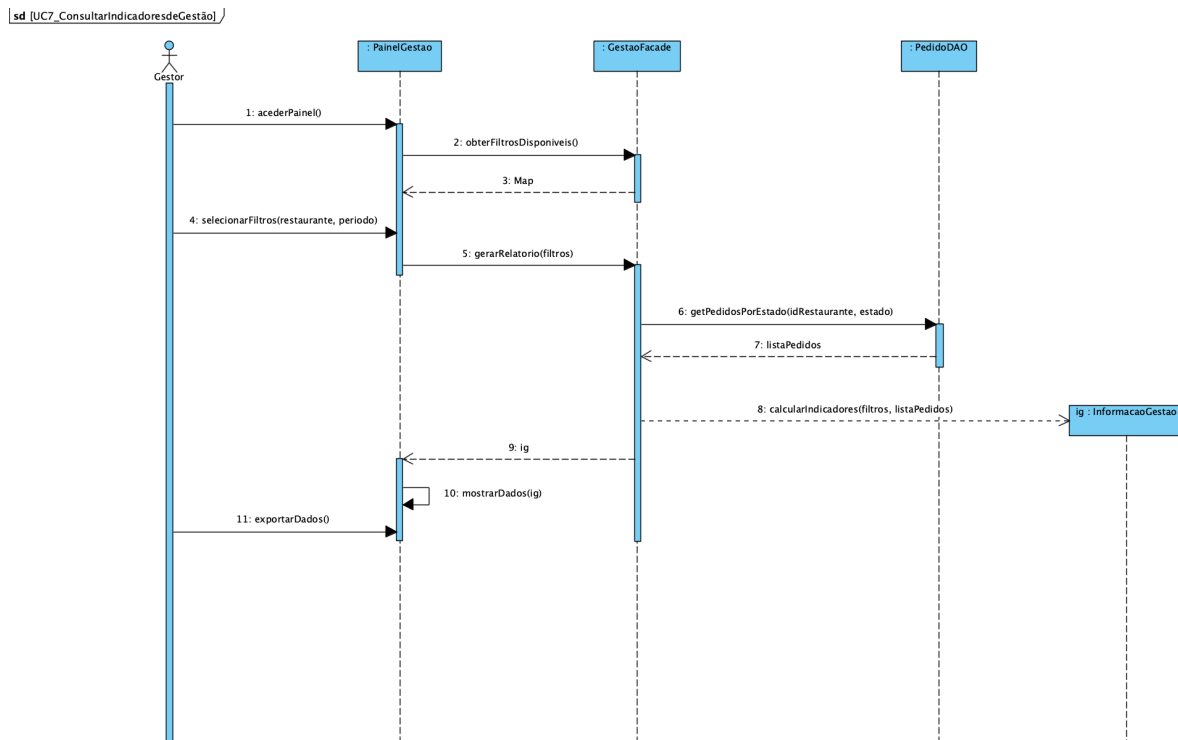


Figura 8: Diagrama de sequência - consultar indicadores de gestão.

6. Diagrama de Componentes

O Diagrama de Componentes ilustra a organização física e as dependências do código fonte. A aplicação estrutura-se em três grandes componentes:

1. **RestaurantesUI:** O componente de fronteira, que depende apenas da interface `IRestaurantesLN`, desconhecendo a implementação concreta da lógica.
2. **RestaurantesLN:** O núcleo do sistema, que expõe os seus serviços através da interface `IRestaurantesLN` e orchestra os subcomponentes internos (`SubSistemaVendas`, `SubSistemaProducao`, etc.).
3. **RestaurantesDL:** O componente de infraestrutura, responsável pela comunicação JDBC com o MySQL. A camada LN depende deste componente para materializar os dados, mas fá-lo através de interfaces de DAO, mantendo o acoplamento baixo. Esta estrutura garante que alterações na base de dados ou na interface gráfica tenham impacto mínimo na lógica de negócio central.

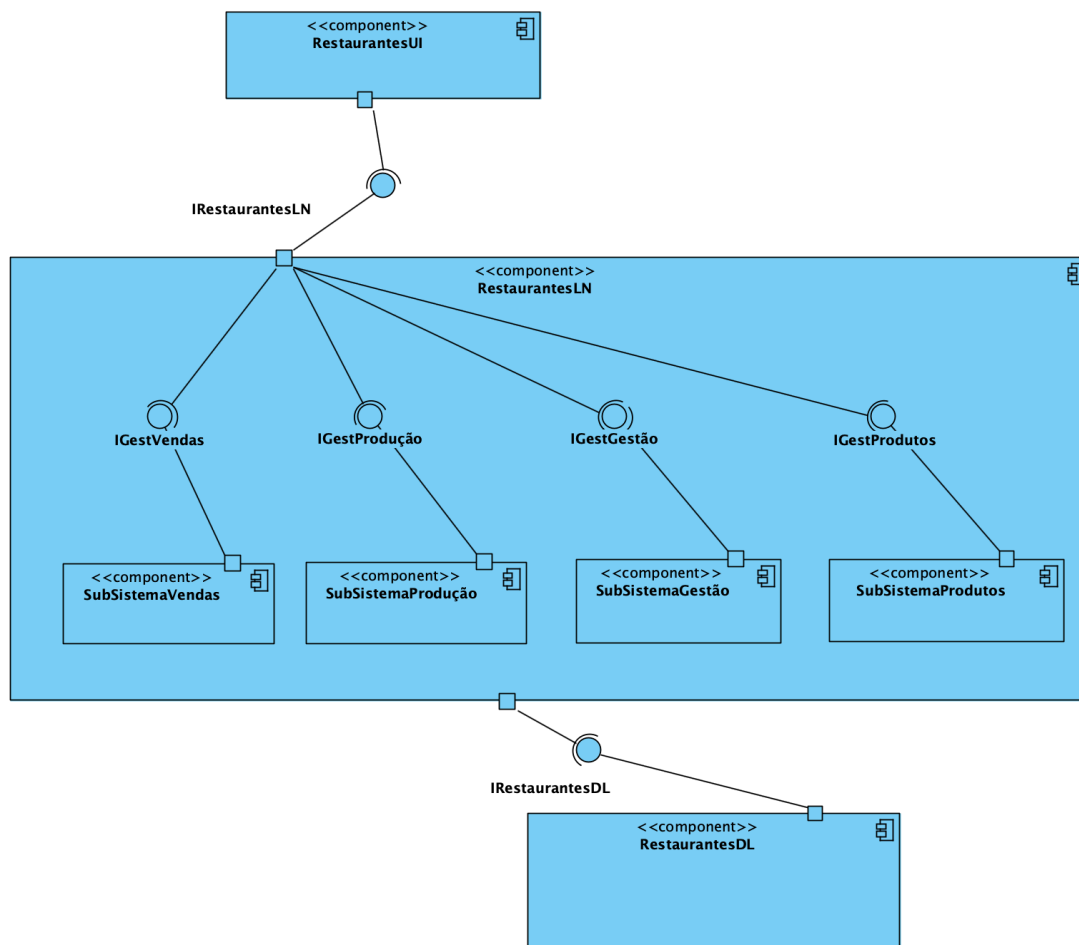


Figura 9: Diagrama de componentes.

7. Diagrama de Packages

O Diagrama de Packages reflete a arquitetura em três camadas do sistema *ChocapitosRestaurantes*, isolando responsabilidades para garantir modularidade:

1. **RestaurantesUI (Apresentação):** Contém as Vistas e Controladores. Gere a interação com o utilizador e depende apenas das interfaces da camada lógica, sem acesso direto aos dados.
2. **RestaurantesLN (Lógica de Negócio):** O núcleo do sistema, subdividido em ssVendas, ssProducao, ssGestao e ssProdutos para alta coesão. Centraliza todas as regras de domínio e expõe serviços através da RestaurantsLNFacade.

3. **RestaurantesDL (Acesso a Dados):** Isola a infraestrutura. Agrupa os DAOs e a gestão de conexões JDBC, traduzindo objetos Java em registos da base de dados e protegendo o sistema de detalhes SQL.

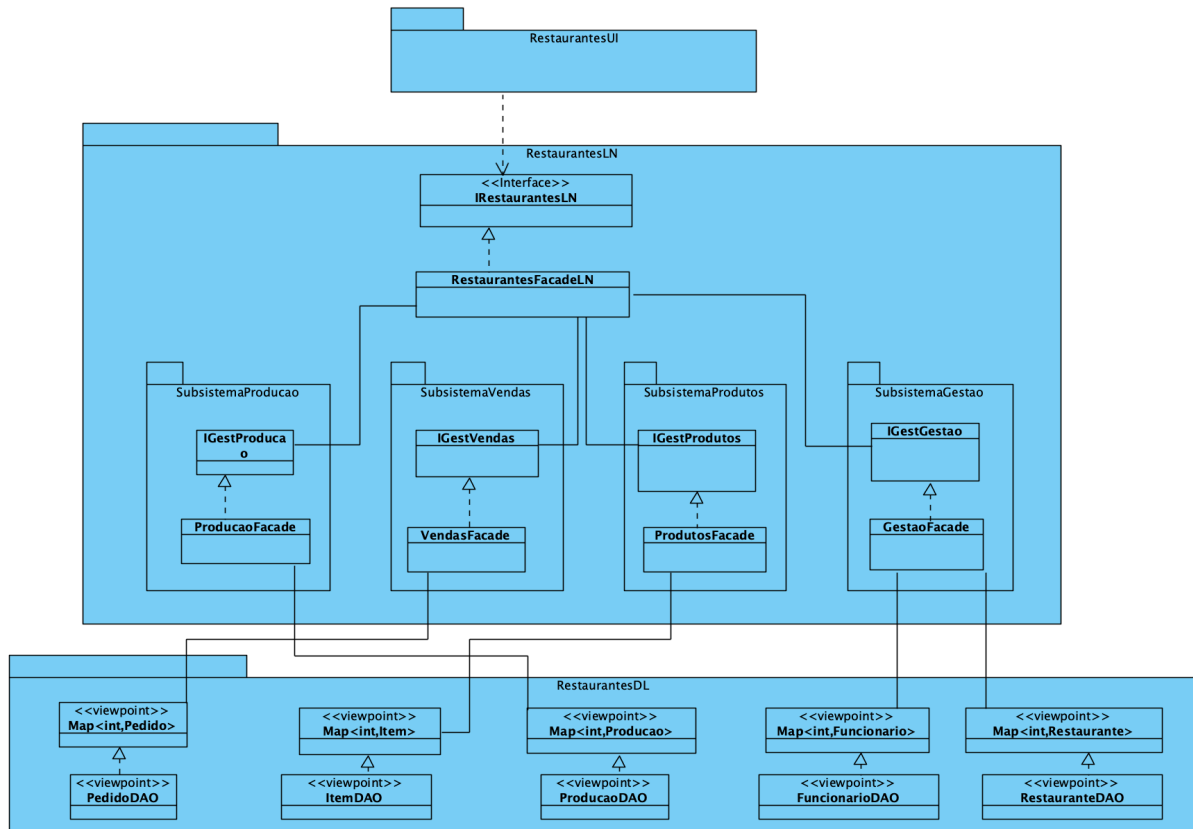


Figura 10: Diagrama de packages.

8. Conclusão

O presente trabalho prático culminou no desenvolvimento do sistema *ChocapitosRestaurantes*, uma solução de software integrada para a gestão de uma cadeia de *fast-food*. O principal objetivo do projeto, que consistia em automatizar o fluxo operacional desde o registo do pedido até à sua produção e entrega, foi atingido com sucesso através da implementação de uma arquitetura robusta e escalável.

Do ponto de vista técnico, a adoção de uma Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) revelou-se fundamental para a organização do código. A separação clara entre a Interface de Utilizador (RestaurantesUI), a Lógica de Negócio

(RestaurantesLN) e o Acesso a Dados (RestaurantesDL) permitiu isolar as responsabilidades, facilitando a manutenção e a testabilidade do sistema.

A implementação de padrões de desenho, nomeadamente o padrão DAO (Data Access Object) e o padrão Facade, foi um dos pontos fortes da solução. O uso de DAOs, suportado por uma classe genérica de abstração, garantiu que a lógica de negócio permanecesse independente das especificidades da linguagem SQL, enquanto as *Facades* simplificaram a comunicação entre as diferentes camadas. A persistência de dados foi assegurada através de uma base de dados relacional MySQL, garantindo a integridade da informação crítica, como o stock e o registo financeiro de vendas.

Em suma, este projeto permitiu consolidar conhecimentos práticos de Desenvolvimento de Sistemas de Software, demonstrando como a modelação UML e a aplicação de padrões de desenho são essenciais para transformar requisitos complexos num sistema de software funcional, modular e preparado para evoluir.